

Elabore um resumo estruturado completo

1. Contexto Histórico e Conceitos Fundamentais de Redes

- **Origem da Internet e ARPANET:** A Internet teve início durante a Guerra Fria como um projeto militar financiado pela agência norte-americana ARPA, evoluindo na década de 1960 para a **ARPANET**, rede pioneira que interligou universidades e centros de pesquisa ****.
- **Comutação de Pacotes vs. Circuito:** A ARPANET introduziu a **comutação por pacotes**, técnica em que as informações são fatiadas em blocos independentes e remontadas no destino ****. Esse modelo superou a comutação por circuito (usada na telefonia tradicional) ao permitir a utilização otimizada dos canais de transmissão e maior resistência a falhas na rede ****.
- **Definição de Rede e Nós:** Uma rede de computadores consiste em um conjunto de dispositivos (**nós**, tais como computadores, impressoras e smartphones) conectados por links de comunicação ****. Seu objetivo central é o **compartilhamento de recursos** (dados, softwares e hardware) e a viabilização de canais de comunicação ****.
- **Arquitetura Cliente/Servidor:** Modelo operacional em que o **cliente** é a aplicação/dispositivo solicitante de serviços, enquanto o **servidor** centraliza, gerencia e fornece os recursos requeridos ****.

2. Classificação das Redes quanto à Abrangência Geográfica

Tipo de Rede	Sigla	Abrangência Geográfica / Distância	Exemplos e Aplicações
Personal Area Network	PAN	Centímetros a poucos metros ****	Conexões de uso pessoal, como Bluetooth entre celulares e periféricos ****.
Local Area Network	LAN	Centenas de metros a alguns quilômetros ****	Redes locais de residências, escritórios, salas ou prédios ****.
Metropolitan Area Network	MAN	Dezenas de quilômetros ****	Interconexão de matriz e filiais distribuídas em uma mesma cidade ****.
Wide Area Network	WAN	Dezenas a milhares de quilômetros ****	Conexão entre regiões, países ou continentes; a Internet é o maior exemplo de WAN ****.

Nota: Quando implementadas sem fio, essas redes recebem as siglas correspondentes **WPAN**, **WLAN**, **WMAN** e **WWAN** ****.

3. Evolução da Web, Camadas e Internet das Coisas (IoT)

- **Evolução da Web:**
 - **Web 1.0:** Primeira fase da web, caracterizada por páginas estáticas, conteúdo informativo fixo e navegação passiva (sem interatividade) ****.
 - **Web 2.0:** Segunda fase, marcada pela alta interatividade e colaboração, permitindo que os usuários criem e compartilhem conteúdos em redes sociais, blogs e wikis ****.
 - **Web 3.0 (Web Semântica):** Evolução focada na interpretação de dados por máquinas, utilizando Inteligência Artificial, descentralização/blockchain, personalização e IoT ****.
- **Divisão em Camadas da Web:**
 - **Surface Web:** Representa aproximadamente **4%** de toda a web e engloba conteúdos públicos indexáveis por motores de busca tradicionais ****.
 - **Deep Web:** Corresponde a cerca de **96%** do conteúdo da web ****. Requer autenticação (logins, senhas) ou URLs específicas para acesso (ex.: bancos de dados, e-mails privados, sistemas internos), sendo predominantemente composta por informações legítimas e seguras ****.
 - **Dark Web:** Subconjunto restrito da Deep Web focado em alto anonimato e privacidade ****. Exige redes e navegadores criptografados específicos (como o **Tor**) e pode abrigar fóruns restritos e conteúdos ilegais ****.
- **Internet das Coisas (IoT):** Revolução que conecta objetos e dispositivos do mundo real (sensores, eletrodomésticos, câmeras) à internet para coleta e troca autônoma de dados ****. Utiliza padrões como Wi-Fi, Bluetooth e Zigbee ****.

4. Infraestrutura e Tecnologias de Acesso à Internet

- **Backbones e Níveis de Provedores (ISPs):**
 - O **Backbone** é a espinha dorsal de alta velocidade da internet, composta por troncos de fibras ópticas terrestres/submarinas e satélites que interligam regiões e países ****.
 - Os **Provedores de Serviços de Internet (ISPs)** dividem-se em **Nível 1** (redes de alcance global que trocam tráfego diretamente entre si), **Nível 2** (provedores regionais/nacionais) e **Nível 3** (provedores locais que vendem o acesso ao usuário final) ****.
- **Meios e Tecnologias de Acesso:**
 - **Dial-Up:** Conexão discada tradicional de baixa velocidade (até 56 Kbps) que ocupa a linha telefônica ****.
 - **ADSL:** Banda larga assimétrica sobre fios de telefone comuns, permitindo uso simultâneo da voz e taxas de download superiores às de upload ****.
 - **HFC:** Tecnologia híbrida que une cabo de fibra óptica e cabo coaxial (comum em TV a cabo) ****.
 - **Fibra Óptica (FTTH):** Leva a fibra diretamente até a residência, oferecendo altíssima velocidade, estabilidade, conexões simétricas e baixa latência ****.

- **PLC:** Transmissão de dados de internet através da rede elétrica ****.
 - **Rádio, Satélite e Celular (3G/4G/5G):** Alternativas sem fio para cobertura de áreas rurais, locais isolados ou para conexão móvel ****.
-

5. Modelos de Arquitetura e Pilha de Protocolos

- **Modelo OSI/ISO:** Modelo de referência conceitual e didático dividido em **7 camadas:** Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação ****.
 - **Arquitetura TCP/IP:** Modelo prático e padrão real da Internet ****. Segundo a documentação oficial (RFC 1122), organiza-se em **4 camadas:**
 1. **Aplicação** (condensa as camadas de Aplicação, Apresentação e Sessão do OSI) ****.
 2. **Transporte** ****.
 3. **Internet / Rede** ****.
 4. **Enlace / Acesso à Rede** (condensa as camadas de Enlace e Física do OSI) ****.
-

6. Principais Protocolos da Arquitetura TCP/IP

Camada de Aplicação

- **HTTP / HTTPS:** Utilizados para a visualização de páginas web ****. O **HTTPS** adiciona uma camada de segurança com criptografia (SSL/TLS) e certificados digitais ****.
- **Protocolos de E-mail:**
 - **SMTP:** Responsável pelo **envio** e transferência de e-mails entre clientes e servidores ou entre servidores ****.
 - **POP3:** Utilizado para **receber/baixar** e-mails do servidor para o dispositivo local (geralmente excluindo a cópia do servidor) ****.
 - **IMAP:** Utilizado para **acessar e sincronizar** e-mails no servidor, permitindo consulta simultânea por múltiplos dispositivos ****.
- **DNS:** Sistema que **traduz nomes de domínio** amigáveis (URLs) em endereços IP numéricos ****.
- **DHCP:** Responsável pela **atribuição automática e dinâmica** de endereços IP e configurações de rede aos dispositivos ****.
- **FTP:** Protocolo para **transferência de arquivos** entre sistemas ****.
- **SSH / TELNET:** Acesso remoto a terminais de comando (**SSH** com criptografia; **Telnet** sem criptografia) ****.
- **VoIP:** Transmissão de voz e sessões multimídia sobre redes IP ****.

Camada de Transporte

- **TCP:** Protocolo **orientado à conexão, confiável**, que garante a entrega de pacotes sem erros e na ordem exata ****. Utiliza portas, controle de fluxo e mecanismo de retransmissão de pacotes perdidos ****.

- **UDP:** Protocolo **não orientado à conexão** e **não confiável** (melhor esforço) ****. Prioriza a velocidade e o baixo overhead, não retransmitindo pacotes perdidos (ideal para transmissão em tempo real, como streaming e jogos) ****.

Camada de Rede (Internet)

- **IP (Internet Protocol):** Protocolo de endereçamento e roteamento não confiável e sem conexão ****.
 - **IPv4:** Endereçamento de **32 bits**, representado por 4 octetos em notação decimal pontuada (valores de 0 a 255) ****.
 - **IPv6:** Endereçamento de **128 bits** (criado para resolver o esgotamento do IPv4) ****. Dividido em 8 grupos de 16 bits expressos em notação hexadecimal e separados por dois-pontos ****. Permite abreviação pela omissão de zeros não significativos e uso de dois-pontos duplo (::) uma única vez por endereço ****.
- **Outros Protocolos:** **ICMP** (mensagens de erro e diagnóstico), **ARP/RARP** e **NAT** ****.

💡 Se desejar aprofundar algum desses tópicos para fixação, podemos resolver questões das principais bancas cobradas no material ou elaborar um conjunto de flashcards sobre as camadas e protocolos.